

Modelo Relacional

Revisão

O que é o Modelo Relacional?



Modelo de dados mais usado para bancos de dados.



Proposto por Edgar F. Codd em 1970.



Baseado na teoria de conjuntos e lógica de primeira ordem.



Dados organizados em **tabelas** (relações).

Elementos do Modelo Relacional

-  **Tabela (Relação)** : Coleção de dados em linhas e colunas.
-  **Tupla (Linha/Registro)** : Uma única entrada na tabela.
-  **Atributo (Coluna/Campo)** : Característica de uma entidade.
-  **Domínio** : Valores permitidos para um atributo.
-  **Grau** : Número de atributos (colunas).
-  **Cardinalidade** : Número de tuplas (linhas).

Identificação e Relacionamento



Chave Primária (PK)

Identifica unicamente cada tupla.

Não pode conter valores nulos.

Deve ser única em toda a tabela.



Chave Estrangeira (FK)

Referência à PK de outra tabela.

Estabelece vínculos entre dados.

Garante a **Integridade Referencial**.

Garantindo a Consistência dos Dados



Integridade de Entidade

- ✓ Garante que cada tupla em uma tabela seja única e identificável.
- ✓ A Chave Primária (PK) não pode conter valores nulos (NOT NULL).
- ✓ Evita a existência de registros duplicados ou órfãos de identidade.



Integridade Referencial

- ✓ Mantém a consistência dos relacionamentos entre tabelas.
- ✓ A Chave Estrangeira (FK) deve corresponder a uma PK existente.
- ✓ Pode aceitar valores nulos se o relacionamento for opcional.

Por que o Modelo Relacional é tão utilizado?



Simplicidade

A estrutura baseada em tabelas é intuitiva, facilitando o entendimento por desenvolvedores e usuários.



Flexibilidade

Permite a adição, modificação e exclusão de dados sem comprometer a estrutura lógica do banco.



Consistência

As restrições de integridade garantem que os dados permaneçam precisos, confiáveis e sem contradições.



Linguagem Padrão

O uso do SQL como linguagem universal facilita a interação, portabilidade e interoperabilidade entre sistemas.